Termodinámica
Grado en Física
Curso 2025-2026

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Práctica 12
Ondas térmicas en una barra metálica

Pareja B2-5
Victoria Torres Ochando
Martina del Pino Lodos Falcón

Realización: 06/05/2025
Entrega: 20/05/2025

Resultados

1 Onda estacionaria

Para la realización de esta experiencia, se tomaron medidas de θ_1 y θ_2 con una periocidad de 20 segundos. Los sensores se ubicaron en las posiciones $s_1 = 20,00 \pm 0,20$ cm y $s_2 = 10,00 \pm 0,10$ cm, siguiendo la distribución de orificios de la barra metálica.

Los datos recolectados se presentan en la Figura 1, donde se muestran las evoluciones temporales de θ_1 y θ_2. En dicha gráfica se observa el comportamiento oscilatorio de la temperatura una vez alcanzado el régimen estacionario. También se ha incluido la representación gráfica de la transición a dicho estado 2.

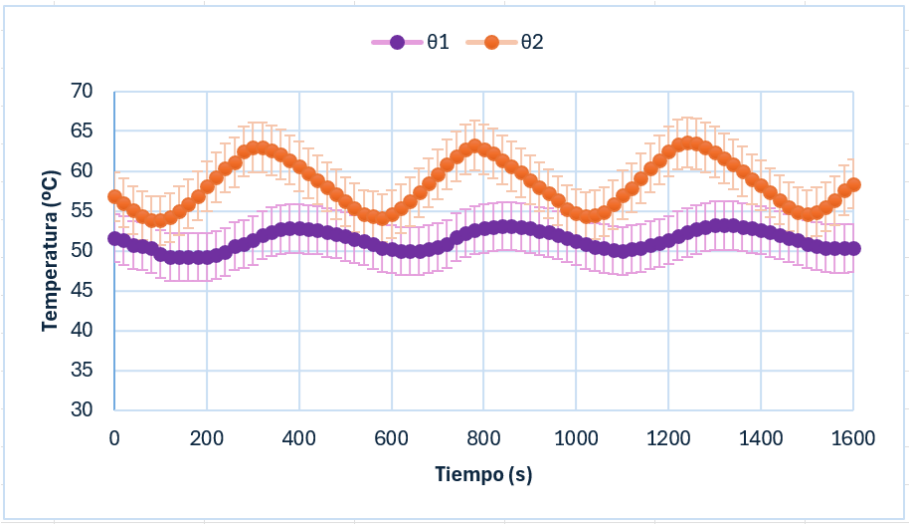


Figura 1: θ_1 y θ_2 en función del tiempo, con sus correspondientes errores.

Tras procesar las oscilaciones de temperatura registradas, se extrajeron los parámetros característicos de las ondas térmicas en cada punto de medida. En la Tabla 1 se resumen los valores obtenidos para la amplitud (A), el periodo (T) y la frecuencia (f).

	A (ºC)	T (s)	f (Hz)
Onda 1	3,6 ±4,3	$480,0000 \pm 0,0041$	$(208333,3 \pm 1,8) \cdot 10^{-8}$
Onda 2	$9,2 \pm 4,4$	$480,0000 \pm 0,0041$	$(208333,3 \pm 1,8) \cdot 10^{-8}$

Tabla 1: Amplitud, periodo y frecuencia para cada onda.

Como se observa en los resultados, el periodo y la frecuencia se mantienen constantes en ambos puntos, lo cual es consistente con la naturaleza de la excitación térmica periódica impuesta; mientras que la amplitud de la segunda onda, la más cercana al foco, es notablemente superior a la primera.

Cabe destacar la elevada incertidumbre en las medidas de amplitud, especialmente en la onda 1, donde el error supera al valor nominal. Esto se debe a la baja precisión del instrumento utilizado [1], que dificulta la determinación de variaciones térmicas pequeña.

Finalmente, a partir del análisis de los máximos de ambas señales se calculó el desfase temporal, obteniendo un valor de $\delta = 80,0000 \pm 0,0041\ s$.

2 Conductividad térmica

A partir de los parámetros característicos de las ondas térmicas obtenidos en el régimen estacionario, se procede a determinar las propiedades termofísicas de la barra de aluminio.

La frecuencia angular de la oscilación térmica se calcula a partir de la frecuencia medida mediante la relación $\omega = 2\pi \cdot f$, mientras que el periodo fundamental del modo de vibración se establece como $\tau = 1/f = 480{,}0000 \pm 0{,}0041$ s, resultando:

$$\omega = 0{,}0130899 \pm 0{,}0000001 \text{ rad/s} \tag{1}$$

2.1 Cálculo de los parámetros de onda m y h, y longitud de onda (λ_{onda})

El coeficiente de atenuación espacial m, que gobierna el decaimiento exponencial de la amplitud de la onda térmica debido a las pérdidas de calor, se determina mediante la expresión:

$$m = \frac{\ln(A_2/A_1)}{s_1 - s_2} = \frac{\ln(9{,}2/3{,}6)}{0{,}2000 - 0{,}1000} = 9{,}4 \pm 25{,}7 \text{ m}^{-1} \tag{2}$$

Por otra parte, el número de onda h, que cuantifica el desfase espacial por unidad de longitud inducido por la propagación de la perturbación, se calcula utilizando el desfase temporal medido δ:

$$h = \frac{\omega \cdot \delta}{s_1 - s_2} = \frac{0{,}0130900 \cdot 80{,}0000}{0{,}2000 - 0{,}1000} = 10{,}47 \pm 0{,}47 \text{ m}^{-1} \tag{3}$$

2.2 Determinación de la conductividad térmica (K) y el coeficiente de pérdidas (λ)

Utilizando los valores bibliográficos para el aluminio proporcionados en el guión correspondientes a la densidad $\rho = 2700$ kg/m^3 y al calor específico $c = 900$ J/(kg · K) [2], se determina en primer lugar la conductividad térmica experimental K aplicando la condición ligada a la componente imaginaria de la relación de dispersión [3]:

$$h \cdot m = \frac{c \cdot \rho \cdot \pi}{K \cdot \tau} \implies K = \frac{c \cdot \rho \cdot \pi}{h \cdot m \cdot \tau} = \frac{2700 \cdot 900 \cdot \pi}{10{,}4720 \cdot 9{,}3827 \cdot 480{,}0000} \tag{4}$$

$$K = 162 \pm 444 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$$

Una vez conocida la conductividad, se evalúa el coeficiente de pérdidas térmicas laterales por convección con el medio circundante (λ) empleando la componente real de la ecuación de dispersión:

$$h^2 - m^2 = \frac{2\lambda}{K \cdot r} \implies \lambda = \frac{K \cdot r \cdot (h^2 - m^2)}{2} \tag{5}$$

A partir del diámetro suministrado para la barra cilíndrica ($4{,}00 \pm 0{,}05$ cm), se establece su radio nominal en metros como $r = 0{,}0200 \pm 0{,}00025$ m. Introduciendo este valor, el coeficiente global de pérdidas resulta:

$$\lambda = \frac{161{,}8671 \cdot 0{,}0200 \cdot (10{,}4720^2 - 9{,}3827^2)}{2} = 35 \pm 788 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \tag{6}$$

2.3 Comparación bibliográfica y discusión

El valor de referencia tabulado en la literatura científica para la conductividad térmica del aluminio comercial puro es de aproximadamente $K_{\text{tab}} \approx 237$ W/(m·K) [2]. Al contrastar nuestro resultado experimental ($K = 162$ W/(m · K)), se comprueba que el valor teórico de referencia se encuentra contenido dentro del intervalo de confianza expandido definido por la incertidumbre ($[-282, 606]$ W/(m · K)).

Sin embargo, el margen de error obtenido en ambas magnitudes derivadas es sumamente amplio, impidiendo caracterizar con precisión el material. Esta gran dispersión proviene de la baja resolución de los multímetros PeakTech 3360 al registrar las amplitudes térmicas en el régimen estacionario ($1\,\% \pm 2{,}5$ °C). Dado que la incertidumbre absoluta de las sondas supera cualitativamente al valor de la propia amplitud nominal medida en el sensor más lejano (s_1), el error se propaga de forma masiva sobre el parámetro m. A pesar de esta severa limitación instrumental, la obtención de un coeficiente de pérdidas coherente y con signo físicamente correcto ($\lambda > 0$) corrobora la validez macroscópica del modelo de Fourier empleado en la práctica.

Cuestiones

Q1. ¿Depende el resultado obtenido de las unidades en las que se miden las amplitudes de las dos ondas? ¿Por qué?

El resultado obtenido para las propiedades termofísicas de la barra (tanto la conductividad térmica K como el coeficiente de pérdidas laterales λ) **no depende en absoluto** de las unidades en las que se midan las amplitudes de las dos ondas térmicas.

El fundamento físico de esta independencia radica en las ecuaciones macroscópicas del modelo. Las propiedades del material se derivan directamente de los parámetros de onda m (atenuación) y h (número de onda). Mientras que h se calcula únicamente a partir de frecuencias y tiempos, el coeficiente m viene determinado por la relación:

$$m = \frac{\ln(A_2/A_1)}{s_1 - s_2} \tag{7}$$

Como se puede observar, las amplitudes A_1 y A_2 no intervienen de forma aislada, sino como un **cociente adimensional** (A_2/A_1) dentro del argumento de un logaritmo neperiano.

Si las amplitudes se midieran en cualquier otra unidad térmica o eléctrica proporcional a la escala Celsius (como por ejemplo Kelvin (K), grados Fahrenheit (°F)) ambas magnitudes

quedarían multiplicadas por un factor de conversión constante γ, tal que $A_1' = \gamma \cdot A_1$ y $A_2' = \gamma \cdot A_2$. Al evaluar el cociente en la ecuación:

$$\frac{A_2'}{A_1'} = \frac{\gamma \cdot A_2}{\gamma \cdot A_1} = \frac{A_2}{A_1} \tag{8}$$

El factor de escala γ se cancela idénticamente. Al no alterarse el valor numérico de m, los valores calculados posteriormente para la conductividad térmica mediante la relación de dispersión fundamental:

$$K = \frac{c \cdot \rho \cdot \pi}{h \cdot m \cdot \tau} \tag{9}$$

permanecen invariantes. Las unidades de amplitud solo deben cumplir el requisito de compartir una escala lineal común con un cero compatible para que el cociente mantenga la proporcionalidad mostrada en las ondas térmicas.

Q2. El dispositivo de medida dispone de un ventilador en uno de los extremos. ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Qué ocurriría si no estuviera colocado?

El objetivo del ventilador es forzar la convección externa, asegurando que el aire en contacto con la barra se renueve constantemente. Esto garantiza que la temperatura del entorno permanezca constante, evitando la formación de una capa de aire caliente alrededor de la barra que actuaría como aislante térmico y alteraría el balance de calor definido en el guion de la práctica [4].

Además, de esta forma la barra pierde calor en el extremo contrario al foco, donde se encuentra el ventilador. Por tanto, la onda térmica no rebota sino que se disipa, pudiendo considerar la barra como infinitamente larga [5].

Conclusiones

En esta práctica se ha estudiado experimentalmente el comportamiento dinámico de la propagación de una onda térmica unidimensional en régimen estacionario a lo largo de una barra de aluminio. A través del método de oscilación periódica de temperatura (método de Angstrom), se ha analizado cómo la perturbación armónica se atenúa y desfasa espacialmente a medida que se aleja del foco térmico, permitiendo caracterizar las propiedades intrínsecas del material sin necesidad de alcanzar el equilibrio térmico estático.

Los aspectos más relevantes de la experiencia han sido la determinación de los parámetros macroscópicos de onda: el coeficiente de atenuación ($m = 9{,}4 \pm 25{,}7\ \mathrm{m}^{-1}$) y el número de onda ($h = 10{,}47 \pm 0{,}47\ \mathrm{m}^{-1}$). A partir de ellos, se obtuvo una conductividad térmica experimental de $K = 162 \pm 444\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$ y un coeficiente de pérdidas laterales por convección de $\lambda = 35 \pm 788\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$.

La reflexión principal sobre estos resultados gira en torno a la enorme incertidumbre expandida obtenida, atribuible de forma directa a la limitada resolución de los voltímetros PeakTech 3360. Al superar el error instrumental de $\pm 2{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$ al valor nominal de la propia amplitud en el sensor más lejano, la precisión del parámetro m se vio gravemente comprometida. No obstante, el valor bibliográfico del aluminio ($K_{\mathrm{tab}} \approx 237\ \mathrm{W/(m \cdot K)}$) queda contenido holgadamente dentro del intervalo de confianza y el signo positivo de λ valida la consistencia física del balance de energía. Por tanto, podemos concluir que el método es conceptualmente idóneo, pero requiere sensores de mayor resolución mutua para acotar los márgenes de error.

Anexos

1 Tablas de datos

1.1 Onda estacionaria

t (s)	θ_1 (ºC)	θ_2 (ºC)
0,0000 ± 0,0058	51,6 ± 3,0	56,8±3,1
20,0000 ± 0,0058	51,3 ±3,0	56,0 ± 3,1
40,0000 ± 0,0058	50,7 ± 3,0	55,1 ± 3,1
60,0000 ± 0,0058	50,6 ± 3,0	54,4 ±3,0
80,0000 ± 0,0058	50,3 ± 3,0	53,8 ±3,0
100,0000 ± 0,0058	49,6 ± 3,0	53,8 ±3,0
120,0000 ± 0,0058	49,2 ± 3,0	54,2±3,0
140,0000 ± 0,0058	49,2 ± 3,0	55,0 ±3,1
160,0000 ± 0,0058	49,2 ± 3,0	55,9 ±3,1
180,0000 ± 0,0058	49,2 ± 3,0	56,9 ±3,1
200,0000 ± 0,0058	49,3 ± 3,0	58,1 ±3,1
220,0000 ± 0,0058	49,5 ± 3,0	59,2 ±3,1
240,0000 ± 0,0058	49,9 ±3,0	60,4 ±3,1
260,0000 ± 0,0058	50,6 ±3,0	61,1 ±3,1
280,0000 ± 0,0058	50,9 ±3,0	62,5 ±3,1
300,0000 ± 0,0058	51,3 ±3,0	63,0 ±3,1
320,0000 ± 0,0058	52,0 ±3,0	63,0 ±3,1
340,0000 ± 0,0058	52,4 ±3,0	62,6 ±3,1
360,0000 ± 0,0058	52,7 ±3,0	62,1 ±3,1
380,0000 ± 0,0058	52,8 ±3,0	61,4 ±3,1
400,0000 ± 0,0058	52,8 ±3,0	60,6 ±3,1
420,0000 ± 0,0058	52,7 ±3,0	59,7 ±3,1
440,0000 ± 0,0058	52,6 ±3,0	58,9 ±3,1
460,0000 ± 0,0058	52,3 ±3,0	58,0 ± 3,1
480,0000 ± 0,0058	52,1 ±3,0	57,1 ± 3,1
500,0000 ± 0,0058	51,8 ±3,0	56,2 ± 3,1
520,0000 ± 0,0058	51,5 ±3,0	55,4 ± 3,1
540,0000 ± 0,0058	51,2 ±3,0	54,6 ± 3,0
560,0000 ± 0,0058	50,8 ±3,0	54,4 ± 3,0
580,0000 ± 0,0058	50,4 ±3,0	54,1 ± 3,0

Tabla 2: Medidas de θ_1 y θ_2 en función del tiempo en el estado estacionario.

2 Gráficos

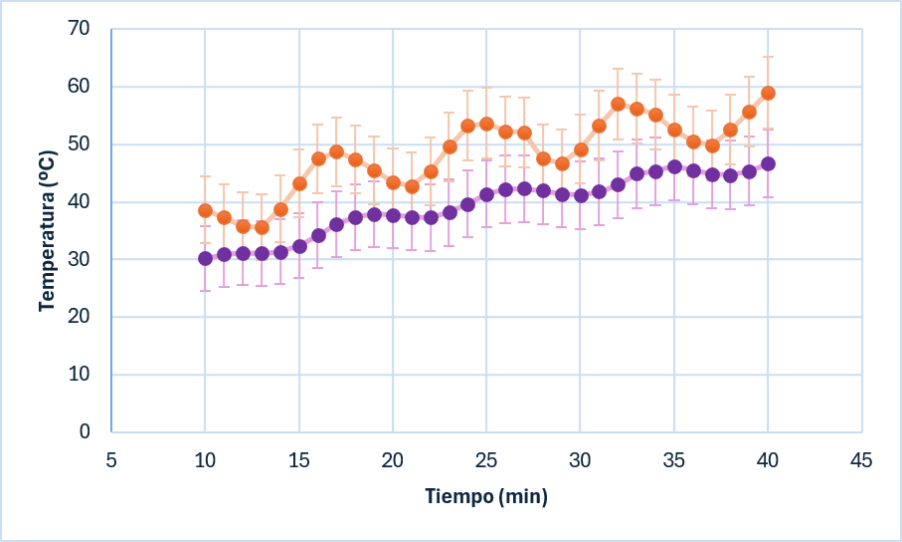


Figura 2: Evolución de las ondas térmicas hacia el estado estacionario.

3 Incertidumbres

3.1 Cálculo general de incertidumbres

Tal como se establece en el análisis de incertidumbre de medidas, la incertidumbre de Tipo A, denotada como $u_A(x)$, cuantifica la variación estadística asociada con observaciones repetidas y se calcula mediante la ecuación:

$$u_A(x) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{N}}, \tag{10}$$

donde $\sigma(x)$ representa la desviación estándar y N el número de observaciones.

Por otro lado, la incertidumbre de Tipo B, $u_B(x)$, se deriva de la precisión estimada del instrumento de medición y se obtiene a partir de:

$$u_B(x) = \frac{\delta_x}{\sqrt{12}}, \tag{11}$$

donde δ_x denota la resolución del instrumento. La incertidumbre estándar combinada, $u_C(x)$, se expresa posteriormente como la raíz de la suma de los cuadrados de estas componentes:

$$u_C(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)}. \tag{12}$$

Para magnitudes derivadas obtenidas a través de relaciones funcionales $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, la incertidumbre se propaga utilizando:

$$u_C(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_C(x_i)^2}. \tag{13}$$

Por último, la incertidumbre expandida se define como

$$U_C(x) = k \cdot u_C(x), \tag{14}$$

con k el factor de cobertura. En este caso sólo se ha tomado una medida por magnitud. Por ello, como dicta la G.U.M. [6], se tomará un factor de cobertura $k = 2$, que implica un 95 % de confianza.

3.2 Medidas directas

Las mediciones tomadas en el laboratorio residen en θ_1, θ_2 y t. Cada experimento se realizó una única vez, por lo que la incertidumbre combinada es igual al error experimental. Por un lado, la resolución del cronómetro es de 0,01 segundos. Por tanto,

$$U_C(h) = 2 \cdot \frac{0,01}{\sqrt{12}} = 0,0058 \ \text{ s.} \tag{15}$$

Por otro lado, el multímetro empleado, PeakTech 3360, presenta una precisión de $1\,\% \pm 2,5$ °C, según el manual aportado por el fabricador [1]. Entonces,

$$U_C(T) = 2 \cdot (0,01 \cdot T + 2,5) \ \text{ °C.} \tag{16}$$

3.3 Medidas indirectas

A continuación se muestran las incertidumbres combinadas para cada magnitud indirecta. Para la determinación de la incertidumbre expandida, como ya se comentó anteriormente, simplemente se multiplicará por $k = 2$.

- **Amplitud** A. El error asociado a la amplitud, calculado mediante la resta del máximo y_1 y el mínimo y_2 de la onda, se obtiene de la siguiente forma.

$$u_C(A) = \sqrt{u_C(y_1)^2 + u_C(y_2)^2} \ \text{ °C.} \tag{17}$$

- **Periodo** T. De forma análoga, para dos máximos consecutivos con tiempos t_1 y t_2, el error es

$$u_C(T) = \sqrt{u_C(t_1)^2 + u_C(t_2)^2} \ \text{ s.} \tag{18}$$

- **Frecuencia** f, obtenida a partir del periodo.

$$u_C(f) = \frac{u_C(T)}{T^2} \ \text{ Hz.} \tag{19}$$

- **Frecuencia angular** ω, obtenida a partir de la frecuencia fundamental mediante la relación lineal $\omega = 2\pi f$:

$$u_C(\omega) = \left|\frac{\partial \omega}{\partial f}\right| u_C(f) = 2\pi \cdot u_C(f) \ \text{ rad/s.} \tag{20}$$

- **Coeficiente de atenuación espacial** m. Al depender de las amplitudes térmicas (A_1, A_2) y de la distancia entre sensores $(\Delta s = s_1 - s_2)$, su incertidumbre combinada se obtiene mediante:

$$u_C(m) = \sqrt{\left(\frac{\partial m}{\partial A_1}\right)^2 u_C(A_1)^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial A_2}\right)^2 u_C(A_2)^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial s_1}\right)^2 u_C(s_1)^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial s_2}\right)^2 u_C(s_2)^2} \ \text{ m}^{-1} \tag{21}$$

donde las correspondientes derivadas parciales analíticas del modelo son:

$$\frac{\partial m}{\partial A_1} = -\frac{1}{A_1(s_1 - s_2)}, \qquad \frac{\partial m}{\partial A_2} = \frac{1}{A_2(s_1 - s_2)} \tag{22}$$

$$\frac{\partial m}{\partial s_1} = -\frac{m}{s_1 - s_2}, \qquad \frac{\partial m}{\partial s_2} = \frac{m}{s_1 - s_2} \tag{23}$$

- **Número de onda** h. Evaluado a partir del desfase temporal δ, la frecuencia angular y la separación geométrica de las sondas, su propagación de error se expresa como:

$$u_C(h) = \sqrt{\left(\frac{\partial h}{\partial \omega}\right)^2 u_C(\omega)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial \delta}\right)^2 u_C(\delta)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial s_1}\right)^2 u_C(s_1)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial s_2}\right)^2 u_C(s_2)^2} \quad \mathrm{m}^{-1} \tag{24}$$

siendo el conjunto de derivadas parciales asociadas:

$$\frac{\partial h}{\partial \omega} = \frac{\delta}{s_1 - s_2}, \qquad \frac{\partial h}{\partial \delta} = \frac{\omega}{s_1 - s_2} \tag{25}$$

$$\frac{\partial h}{\partial s_1} = -\frac{h}{s_1 - s_2}, \qquad \frac{\partial h}{\partial s_2} = \frac{h}{s_1 - s_2} \tag{26}$$

- **Conductividad térmica** K. Al ser una función indirecta que depende de las propiedades constantes del material ($\rho, c, \tau = 1/f$) y de los parámetros del perfil ondulatorio calculados (m, h), su incertidumbre combinada se evalúa mediante:

$$u_C(K) = \sqrt{\left(\frac{\partial K}{\partial \omega}\right)^2 u_C(\omega)^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial m}\right)^2 u_C(m)^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial h}\right)^2 u_C(h)^2} \quad \mathrm{W/(m \cdot K)} \tag{27}$$

donde las derivadas parciales respecto a cada variable independiente vienen dadas por:

$$\frac{\partial K}{\partial \omega} = \frac{K}{\omega}, \qquad \frac{\partial K}{\partial m} = -\frac{K}{m}, \qquad \frac{\partial K}{\partial h} = -\frac{K}{h} \tag{28}$$

- **Coeficiente de pérdidas térmicas laterales** λ. Su incertidumbre combinada final se propaga a partir de la expresión del balance térmico real, incluyendo la contribución del error de la medida geométrica del radio de la barra (r):

$$u_C(\lambda) = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial K}\right)^2 u_C(K)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial r}\right)^2 u_C(r)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial h}\right)^2 u_C(h)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial m}\right)^2 u_C(m)^2} \quad \mathrm{W/(m^2 \cdot K)} \tag{29}$$

con las siguientes derivadas parciales:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial K} = \frac{r(h^2 - m^2)}{2}, \qquad \frac{\partial \lambda}{\partial r} = \frac{K(h^2 - m^2)}{2} \tag{30}$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial h} = K \cdot r \cdot h, \qquad \frac{\partial \lambda}{\partial m} = -K \cdot r \cdot m \tag{31}$$

Referencias

[1] PeakTech. *Manual de uso de los multímetros 3350 y 3360*. URL: https://www.denver.es/wp-content/uploads/2018/01/3355_3360_110917_ES.pdf.

[2] Paul A. Tipler y Gene Mosca. *Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 2: Electricidad y magnetismo, Luz*. 6ª. Reverté, 2010. ISBN: 978-8429144109.

[3] Irene Adroher Benítez et al. *Manual de Prácticas. Termodinámica*. Departamento de Física Aplicada, Universidad de Granada, 2025.

[4] Departamento de Física Aplicada. *Manual de prácticas de termodinámica*. 2025.

[5] Paul A. Tipler y Gene Mosca. *Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 1: Mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica*. Reverté, 2010.

[6] Turismo y Comercio Ministerio de Industria. *Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida*. Páginas 37 y 38, Año 2008.